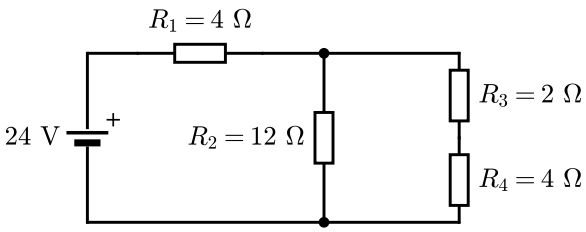
Solución de la pregunta 9

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CIRCUITO MIXTO: POTENCIA EN UNA RAMA

En el circuito de la figura, la batería es ideal. ¿Cuál es la potencia disipada por R_4?



A) 8 W

B) 16 W

C) 36 W

D) 72 W

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Reduce la rama de R₃ y R₄

$R_3 + R_4 = 2 + 4 = 6\ \Omega$.

2 Reduce el paralelo

$12 \parallel 6 = \dfrac{72}{18} = 4\ \Omega$; con R_1: $R_{eq} = 8\ \Omega$.

3 Calcula corriente total y voltaje del paralelo

$I = \dfrac{24}{8} = 3\ \text{A}$; $V_{par} = 3 \cdot 4 = 12\ \text{V}$.

4 Calcula la corriente por R₄

$I_{34} = \dfrac{12}{6} = 2\ \text{A}$.

5 Calcula la potencia

$P_4 = I^2 R_4 = 2^2 \cdot 4 = 16\ \text{W}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $P = I \cdot R$ en vez de $I^2 R$.

C) Usa la corriente total (3 A) en R₄, pero esa corriente se divide en el paralelo.

D) Es la potencia total entregada por la batería (24 V · 3 A).

Idea clave. Para la potencia de un elemento interno: encuentra SU corriente (o SU voltaje) y recién ahí aplica $P = I^2R$.